SPCC を用いたブラシレスモーターの設計試作とトルク測定

Design, Fabrication, and Torque Analysis of a Brushless DC Motor Using SPCC

宮﨑孝（鳥羽商船高等専門学校，Takashi MIYAZAKI）
児玉謙司（鳥羽商船高等専門学校，Kenji KODAMA）
○渡辺敦也（鳥羽商船高等専門学校，Atsuya WATANABE）※

1　はじめに

近年，ロボット業界でブラシレス DC モーター（以下，BLDC モーター）を用いたアクチュエータの需要が高まっている．しかし，日本国内かつ個人で購入可能な BLDC モーターに限定すると選択肢が限定され，使用用途に対してトルク・回転数等が要求仕様を大きく上回っていたり，サイズが合わない等の問題が起きる．

このことから，プロジェクトに合った性能・サイズを持つ BLDC モーターの製作が要求される．ここで課題となるのが，ステータの材料である．一般的な BLDC モーターでは残留磁化・保磁力が極めて低く，高透磁率・低鉄損である電磁鋼板を用いることが多いが，小ロットでの入手が困難である．本研究では小ロットかつ安価に入手可能な材料である SPCC(冷延鋼板）を用いて BLDC モーターのステータを設計・試作し，トルクを測定することで実用性を評価する．

2　BLDC モーターの設計

BLDC モーターには主にロータがコイルより内側にあるインナーロータ方式と，アウターロータ方式の 2 種類が存在する．減速機が無くてもトルクが出やすい後者の方がロボット業界では需要が高い．本研究では製作難易度とロボット業界での需要を踏まえ，アウターロータ方式の BLDC モーターを採用し，設計する．モデリングには SolidWorks を使用する．

2.1　ステータの設計

ロボットアームやドローン用途に用いられる市販のアウターロータ方式の BLDC モーターの形状を参考に設計した．前研究では六角穴付きボルトを用いた 9 スロットのステータを設計したが，コギングトルクが非常に大きく精密な制御が困難であったためスロット数を 15 に増やし，コギングトルクが小さくなるように設計した．また，六角穴付きボルトの材質である SCM435(クロムモリブデン鋼）と SPCC(冷延鋼板）では，後者の方が軟磁性体に近く，残留磁力が比較的小さいため，性能の向上が期待できる．

厚さ 3.2mm の板をレーザー加工機で切り出し，断面を絶縁し 4 枚重ね合わせ接着することでステータを構成する．これにより，磁界によりステータ内部で発生する渦電流を減少させることができ，発熱を抑えることができる．

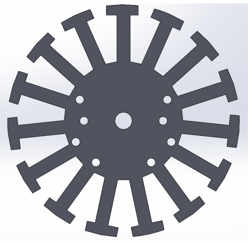
図 1　設計したステータ

2.2　ロータの設計

12x10x5 のネオジム磁石を用いた極数 22 極のロータを設計した．極数とスロット数の最小公倍数（LCM）は 330 であり，コギングトルクの減少，出力トルクの向上が期待できる．

BLDC モータの慣性モーメントはロータの慣性モーメントに依存し，その慣性モーメントはロータの質量 M，半径を R とした時

$$I = \frac{MR^2}{2} \tag{1}$$

以上で与えられ，ロータ質量 M とロータ半径 R の 2 乗に比例して大きくなることが分かる．慣性モーメントが大きくなると，急加速，急停止等の制御が困難になる．ロータの材質を PLA とし，3D プリンタで製造することで，慣性モーメントの低減を図る．アウターロータ方式の BLDC モーターは外部から空気が流れ込まないため，内部のコイルとステータがより多く発熱するという欠点があるが，肉抜きを行い空気の流入口を設けることで冷却性能を向上させている．

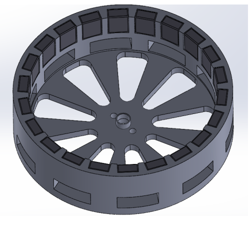
図 2　設計したロータ

3　トルクの推定

ああ

4　トルクの測定

4.1　測定方法

4.2　制御方法

4.3　測定値

5　推定トルクと実測トルクの比較

6　速度の測定

7　温度特性の測定

8　終わりに